

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт перспективной инженерии
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

Дисциплина «Введение в программирование и алгоритмы»

**Отчет по лабораторной работе №1
«Настройка среды разработки. Первая программа»**

Выполнил студент группы
ПИЖ-б-о-26-1(2)
Бирюков Егор Александрович
Проверила
К.т.н., доцент Николаев Е. И.

г. Ставрополь, 2026 г.

Цель работы:

Освоить среду разработки (IDE), научиться создавать, компилировать и запускать простые программы на C++. Получить первый практический опыт работы с потоковым выводом `cout` и вводом `cin`.

Ход работы:

<https://github.com/Eger-2009/SKFU>

Ответы на контрольные вопросы:

1. Препроцессор – это тестовый редактор, который выполняет простые замены до того, как код начнёт анализироваться. Тем временем как компилятор считывает данный код и переводит его в машинный.
2. Если в `#include <iostream>` пропустить угловые скобки и написать кавычки, то компилятор будет искать файл с данным названием в папке с проектом, а не в системной папке стандартной библиотеки.
3. Т.к. числа 9 и 5 – целочисленные, то и в результате вычислений будет получаться целое число(округленное вниз), а 9.0 и 5.0 уже дробные числа, проводя действия с которыми мы получим уже более точный ответ в виде дробного числа.
4. При выводе большого объема `std::endl` помимо переноса строки еще и принудительно очищает буфер вывода, отправляя данные на экран прямо сейчас. Это занимает время.
5. Если не инициализировать переменную перед использованием, в ней будет храниться случайное значение, которое осталось в ячейке памяти. Это приведет к непредсказуемым результатам работы программы.

6. **Синтаксические:** нарушение правил языка - забыли точку с запятой в конце строки.

Ошибки времени выполнения: программа компилируется, но падает во время работы - деление на ноль.

Логические ошибки: программа работает и не падает, но считает неправильно - мы написали формулу площади круга как $3.14 * r$ вместо $3.14 * r * r$.

7. В контексте `std::cout` он используется для вывода данных в поток. Он берет значение справа от себя и отправляет его в консоль.
8. Как вывести несколько значений одним `std::cout` можно через цепочку операторов `<<`:
`std::cout << "Hello, " << "World!";`

9. `return 0;` нужен для того, чтобы дать знать операционной системе, что программа завершится успешно.

Если `return 0;` не написать, то компилятор добавит его автоматически.

10. `#include <iostream>`
`#include <Windows.h>`

`using namespace std;`

```
int main() {  
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);  
    SetConsoleCP(CP_UTF8);  
  
    int number;  
    cin >> number;  
    if (cin.fail()) {  
        cout << "Ошибка! Вы ввели не число.";  
    }  
    else {  
        cout << "OK";  
    }  
  
    return 0;  
}
```